

药物溶剂若使用 **DMSO**，确保 **DMSO** 在给药的终浓度低于 **5%**

方法 1：对已有**动物剂量的种属间换算**

BSA 异速缩放（Km 值法）

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度<5%,以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表

动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

补充人的

人	60.0	1.60	37.0
---	------	------	------

方法 2：基于**临床试验数据的换算**

人体等效剂量（HED），FDA 推荐使用基于体表面积的公式：

HED (mg/kg) = 动物剂量 (mg/kg) × (动物体重 / 人体重) ^ 0.33

指数 0.33 是体表面积折算的标准指数。

方法 3：**细胞与动物之间的换算**

查找文献：搜索该药物在同类小鼠肿瘤模型中的已有文献剂量，这是最直接的参考。若无，下一步。

假设你的体外实验显示，某种药物在结直肠癌细胞上的 IC_{50} 为 $1\ \mu M$ ，分子量为 $500\ g/mol$ ，你想在小鼠身上测试该药。

体外质量浓度估算：

$$1\ \mu M \times 500 = 0.5\ \mu g/mL$$

$$\text{小鼠血容量} \approx 0.02\ kg \times 7\% \approx 1.4\ mL$$

$$\text{所需药物总量} \approx 0.5\ \mu g/mL \times 1.4\ mL = 0.7\ \mu g$$

$$\text{经验给药剂量} \approx 0.0007\ mg / 0.02\ kg \approx \mathbf{0.035\ mg/kg}$$

上面例子的**经验起始剂量**： $0.035\ mg/kg$ 这个数值低得不切实际。作为参考，通常建议从 $1-5\ mg/kg$ 作为起始试探剂量，然后通过动物实验进行剂量爬坡，找到真正有效的剂量。

注意：该方法仅作为极其粗略的估算，对于体外细胞浓度直接推动物剂量，没有通用的转换系数。因为体外 EC_{50} 是浓度单位 (μM)，而动物剂量是质量/体重的单位，中间需要知道该药物的**药代动力学参数 (PK)**，如清除率和生物利用度等等，**实际需要的剂量可能会高 10-100 倍甚至更多。**

如何根据 PK 估算动物体内使用浓度：

基本步骤：

查阅文献：获取该药物在小鼠中的基本 PK 参数（清除率 CL、生物利用度 F、消除半衰期 $t_{1/2}$ ）。

估算起始剂量：根据目标 AUC（药时曲线下面积）和清除率，估算初步剂量。

预实验验证：通过小规模 PK 实验或药效学预实验，确认剂量-暴露-效应关系，再开展正式实验。

根据 PK（药代动力学）参数来估算动物体内的给药剂量，本质上是要解决一个问题：“给多少药，才能让动物体内的药物暴露量（AUC）达到体外有效浓度所对应的水平？”

第一步：将体外浓度转化为体内暴露量

体外实验得到的是浓度（如 $IC_{50} = 1 \mu M$ ），而体内实验需要的是剂量（mg/kg）。连接这两个概念的桥梁是目标 AUC。

将体外浓度单位统一：将 μM 换算为 $\mu g/mL$ ，便于与体内浓度比较。

质量浓度 ($\mu g/mL$) = 浓度 (μM) $\times$ 分子量 (g/mol) / 1000

设定目标 AUC (AUCtarget)：假设需要在体内维持体外有效浓度 8 小时（一个常见的给药间隔）。

AUCtarget ($\mu g \cdot h/mL$) = 有效浓度 ($\mu g/mL$) $\times$ 维持时间 (h)

第二步：基于清除率（CL）估算剂量

这是最关键的换算步骤。根据药代动力学的基本原理，在稳态下，**给药剂量 = 目标 AUC $\times$ 清除率 (CL)**。

对于静脉注射 (IV)：

剂量 (mg/kg) = AUCtarget $\times$ CL_total

CL_total 是药物的全身清除率，单位通常为 **mL/min/kg**。使用前需进行单位换算：1 mL/min/kg $\approx$ 0.06 L/h/kg。

对于口服 (PO) 等非静脉途径：

剂量 (mg/kg) = (AUCtarget $\times$ CL_total) / F

F 是药物的**生物利用度**（一个介于 0 和 1 之间的分数）。若查不到，可先假设 F=1（即假设药物完全吸收），作为理论最低剂量的估算值。

完成计算需要两个关键数据，通常可通过以下途径获得：

查阅文献：在 PubMed、Google Scholar 中搜索“药物名 + pharmacokinetics + mice”或“药物名 + CL + mice”，查找该药物在小鼠体内的清除率和生物利用度数据。

查阅公开数据库：如 PubChem、DrugBank 等，部分药物信息中可能包含动物的 PK 数据。

如果没有该药物的数据：可以考虑使用同类药物或结构相似化合物的 PK 参数作为粗略参考，但必须保持谨慎。

实际举例：药物 A，体外 $IC_{50} = 1 \mu M$ ，分子量 = 500 g/mol，小鼠尾静脉注射 (IV)，希望维持有效浓度 8 小时，文献报道小鼠 CL = 20 mL/min/kg。

计算：

体外质量浓度: $1\ \mu\text{M} \times 500 / 1000 = 0.5\ \mu\text{g/mL}$

目标 AUC: $0.5\ \mu\text{g/mL} \times 8\ \text{h} = 4\ \mu\text{g}\cdot\text{h/mL}$

清除率单位换算: $20\ \text{mL/min/kg} = 20 \times 0.06 = 1.2\ \text{L/h/kg}$

静脉注射剂量: 剂量 = $4\ (\mu\text{g}\cdot\text{h/mL}) \times 1.2\ (\text{L/h/kg}) = 4.8\ \text{mg/kg}$

结论: 按此估算, 小鼠的初始剂量可定为 **5 mg/kg**。

注意事项

非静脉给药: 需要额外知道**生物利用度 (F)**, 否则计算出的剂量可能偏低。

剂量爬坡: 理论计算值只是起点, 建议以计算值为中间剂量, 上下各设一个剂量 (如 2.5、5、10 mg/kg) 进行预实验。

PK 验证: 如果条件允许, 在正式实验前, 采集给药后 1、2、4、8、24 小时的少量血样 (小鼠可取颌下静脉血), 测定血药浓度, 验证实际暴露量是否达到预期。